บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

บทนี้นำเสนอผลการดำเนินงานของระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้าที่พัฒนาขึ้น ครอบคลุมผลการพัฒนาระบบในแต่ละหน้าจอ ผลการทดสอบตามแผนการทดสอบในบทที่ 3 ผลการทดสอบตามกรณีทดสอบที่ออกแบบไว้ ความน่าเชื่อถือและความทนทานของระบบ ผลการประเมินจากผู้ใช้งานจริง และตารางสอบกลับความต้องการฉบับสมบูรณ์

ตัวเลขทุกตัวที่รายงานในบทนี้มาจากการรันระบบจริง โดยบันทึกผลไว้เป็นไฟล์หลักฐานในโฟลเดอร์ evidence ของโครงงาน เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าผลที่รายงานมิได้เกิดจากการประมาณ ส่วนรายการใดที่ยังทวนสอบไม่ได้ในช่วงเวลาของโครงงาน ระบุไว้ตามจริงพร้อมเหตุผลและแนวทางดำเนินการต่อ

4.1 ผลการพัฒนาระบบ

ระบบได้รับการพัฒนาเสร็จสิ้นตามที่ออกแบบไว้ในบทที่ 3 ส่วนติดต่อผู้ใช้พัฒนาด้วยไลบรารี React ร่วมกับเครื่องมือ Vite ระบบหลังบ้านพัฒนาด้วย Node.js และเฟรมเวิร์ก Express.js ฐานข้อมูลใช้ MySQL บนเอนจิน InnoDB และบริการพิมพ์ใบเสร็จแยกเป็นหน่วยติดตั้งต่างหากเพื่อให้ทำงานบนเครื่องที่ต่อกับเครื่องพิมพ์ได้ตามข้อจำกัดในตารางที่ 3.17 ผลการพัฒนาในภาพรวมสรุปได้ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ภาพรวมของระบบที่พัฒนาสำเร็จเทียบกับที่ออกแบบไว้ในบทที่ 3

สิ่งที่ออกแบบไว้	อ้างอิงในบทที่ 3	ผลการพัฒนา
หน่วยติดตั้ง 4 หน่วย	ตารางที่ 3.17	พัฒนาครบ 4 หน่วย คือ ส่วนติดต่อผู้ใช้ ระบบหลังบ้าน บริการพิมพ์ใบเสร็จ และฐานข้อมูล
โมดูลของระบบหลังบ้าน 10 โมดูล	ตารางที่ 3.13	พัฒนาครบ 10 โมดูล โดยหนึ่งโมดูลเท่ากับหนึ่งโฟลเดอร์ตามที่ออกแบบ
ส่วนสนับสนุน 3 ส่วน	ตารางที่ 3.14	พัฒนาครบ คือ ส่วนตั้งค่าฐานข้อมูล ส่วนตรวจสอบสิทธิ์ และไลบรารีสร้างรหัส QR
เส้นทางการเรียกใช้บริการ	ตารางที่ 3.18	พัฒนาครบทุกเส้นทาง รวม 19 เส้นทาง ประกาศพร้อมสิทธิ์ของแต่ละเส้นทางในไฟล์เดียว
ตารางข้อมูล 7 ตาราง	ตารางที่ 3.19	สร้างครบ 7 ตาราง พร้อมข้อจำกัดที่ฐานข้อมูลบังคับเอง เช่น เลขที่คำสั่งซื้อห้ามซ้ำ และยอดคงเหลือห้ามติดลบ
หน้าจอ 9 หน้าจอ	ตารางที่ 3.15	พัฒนาครบ 9 หน้าจอ ตามสิทธิ์ของแต่ละบทบาท

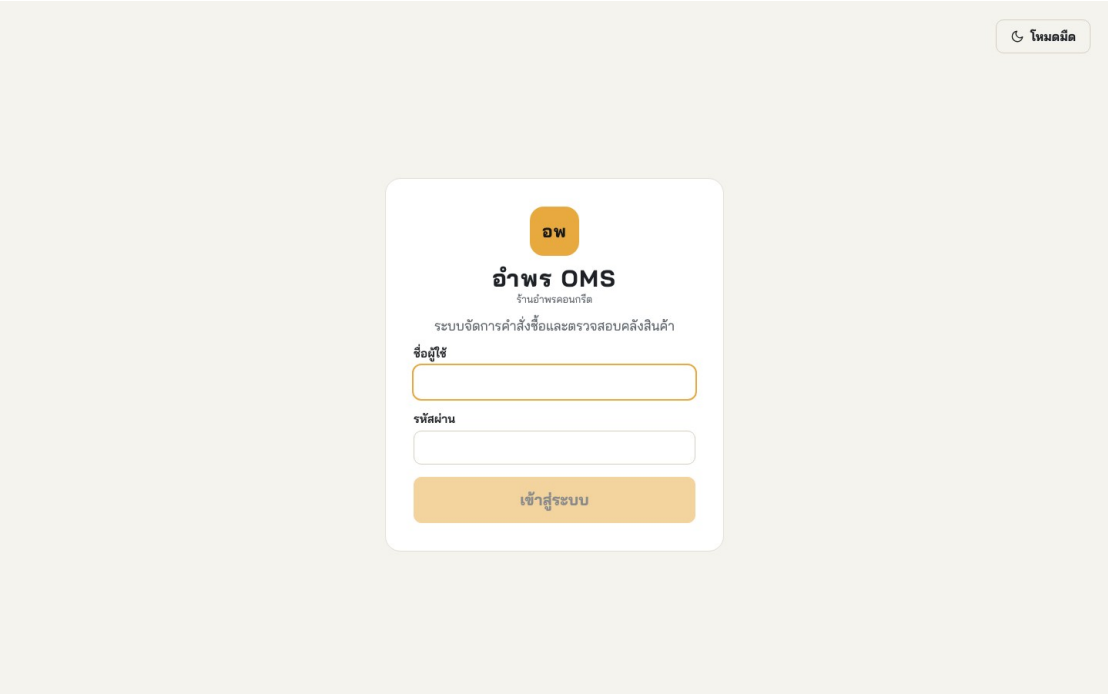
สิ่งที่ออกแบบไว้	อ้างอิงในบทที่ 3	ผลการพัฒนา
ความต้องการเชิงหน้าที่ FR-01 ถึง FR-09	ตารางที่ 3.3	พัฒนาครบทุกข้อ และมีกรณีทดสอบรองรับตามหัวข้อ 4.2
ข้อมูลตั้งต้นของร้าน	หัวข้อ 3.7	นำเข้าสินค้าจริงของร้าน 783 รายการใน 16 หมวดหมู่ จากไฟล์ตารางคำนวณ 18 แผ่นงาน โดยแผ่นงานปูนและอุปกรณ์ช่างไม่มีรหัสสินค้าจึงยังไม่ได้นำเข้า และบัญชีพนักงานจริง 4 บัญชีตามบทบาท

ทุกหน้าจอหลังเข้าสู่ระบบใช้กรอบเดียวกัน ด้านซ้ายเป็นเมนูที่แสดงเฉพาะหน้าจอของบทบาทผู้ใช้ตามตารางที่ 3.15 เมนูการแจ้งเตือนมีตัวเลขกำกับจำนวนการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน ด้านล่างของเมนูแสดงชื่อและบทบาทของผู้ใช้พร้อมปุ่มออกจากระบบ และมุมขวาบนของทุกหน้าจอมีปุ่มสลับโหมดสว่างและโหมดมืดตามหัวข้อ 3.9.1 ภาพหน้าจอในบทนี้บันทึกในโหมดสว่าง

ผลการพัฒนาของแต่ละหน้าจอแสดงรายละเอียดดังนี้

4.1.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

เมื่อผู้ใช้เปิดระบบ ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบให้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ระบบเปรียบเทียบรหัสผ่านกับค่าที่ผ่านการเข้ารหัสไว้ในฐานข้อมูล ตรวจสอบว่าบัญชียังเปิดใช้งานอยู่ แล้วจึงออกโทเคนที่ระบุบทบาทของผู้ใช้ จากนั้นระบบพาผู้ใช้ไปยังหน้าแรกของบทบาทตนโดยอัตโนมัติ คือพนักงานขายไปหน้าขายหน้าร้าน พนักงานคลังสินค้าไปหน้าคิวรอจ่ายสินค้า และผู้จัดการไปหน้าแดชบอร์ดปฏิบัติการ การทำงานนี้สอดคล้องกับกรณีการใช้งาน UC-01 “เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท”

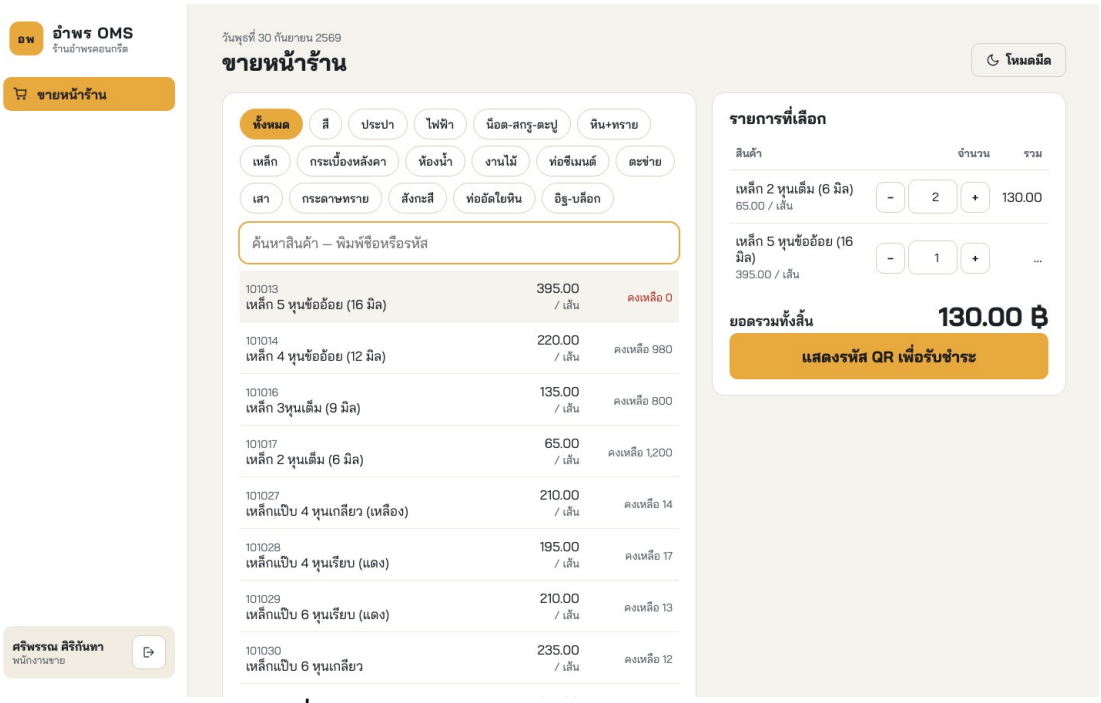


รูปที่ 4.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

จากรูปที่ 4.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบมีเพียงช่องกรอกสองช่องและปุ่มเดียว ตามหลักการหนึ่งหน้าจอทำงานเดียวในหัวข้อ 3.9.1 เมื่อเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความเดียวกันทุกกรณี โดยไม่ระบุว่าผิดที่ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ทราบว่าบัญชีใดมีอยู่จริง

4.1.2 หน้าจอขายหน้าร้าน

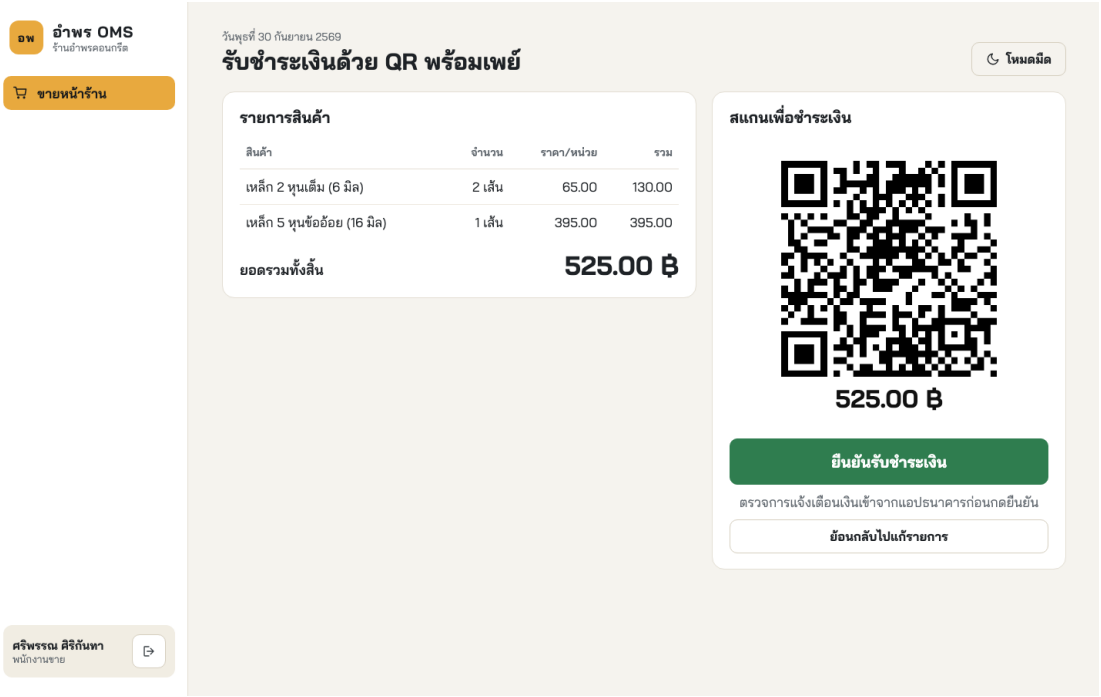
พนักงานขายใช้หน้าจอนี้บันทึกการขาย โดยเลือกหมวดหมู่สินค้าจากปุ่มด้านบน ค้นหาด้วยชื่อหรือรหัสสินค้า แล้วแตะสินค้าเพื่อเพิ่มลงรายการที่เลือก ระบบส่งรายการไปให้ระบบหลังบ้านคำนวณยอดรวมจากราคาในฐานข้อมูลทุกครั้งที่รายการเปลี่ยน มิได้คำนวณที่หน้าจอ เมื่อกดปุ่มแสดงรหัส QR ระบบจะสร้างรหัส QR พร้อมเพย์ตามยอดที่คำนวณได้ และเมื่อพนักงานตรวจการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคารแล้วกดยืนยันรับชำระเงิน ระบบจึงบันทึกคำสั่งซื้อ สั่งพิมพ์ใบเสร็จ และผลักคำสั่งซื้อเข้าคิวคลังสินค้าในการกระทำเดียว การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-03 “สร้างคำสั่งซื้อและออกใบเสร็จ” และ UC-04 “สร้างเลขที่คำสั่งซื้อไม่ซ้ำอัตโนมัติ”



รูปที่ 4.2 หน้าจอขายหน้าร้าน

จากรูปที่ 4.2 ด้านซ้ายเป็นปุ่มหมวดหมู่สินค้าจริงของร้านทั้ง 16 หมวด ช่องค้นหาและรายการสินค้าที่แสดงรหัส ชื่อ ราคาต่อหน่วย และยอดคงเหลือ โดยรายการที่คงเหลือเป็นศูนย์

แสดงด้วยสีแดงเพื่อเตือนพนักงานตั้งแต่ก่อนขาย ด้านขวาเป็นรายการที่เลือกพร้อมปุ่มเพิ่มลดจำนวนและยอดรวมทั้งสิ้นที่ได้จากระบบหลังบ้าน

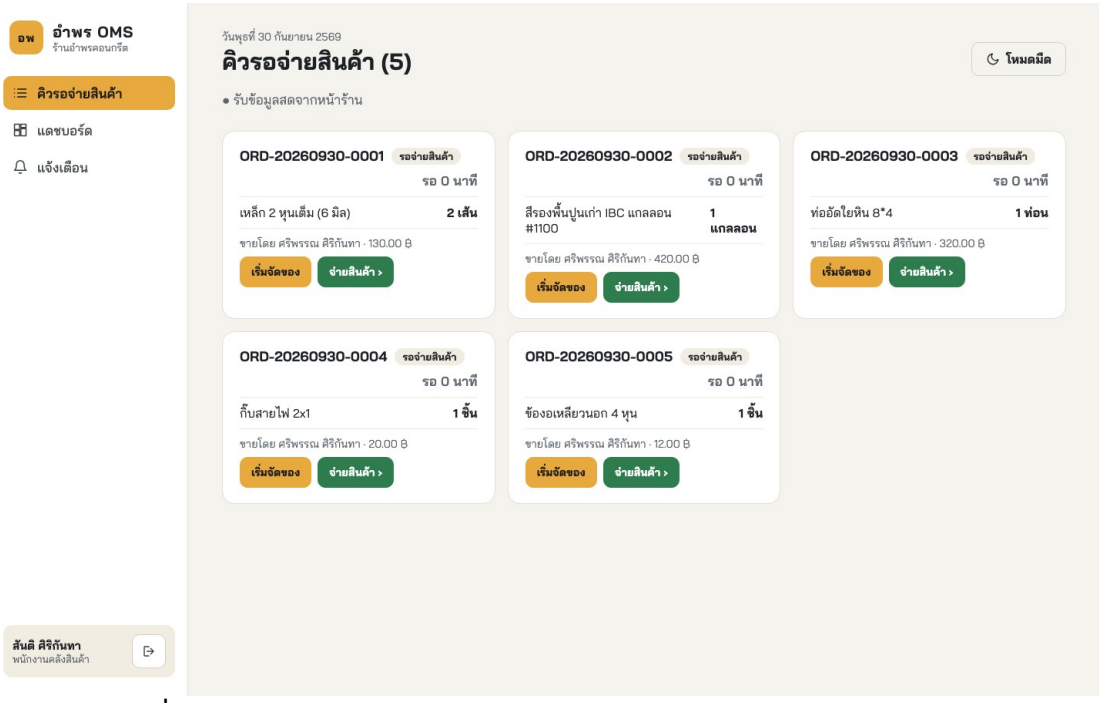


รูปที่ 4.3 หน้าจอแสดงรหัส QR พร้อมเพย์และการยืนยันรับชำระเงิน

จากรูปที่ 4.3 ระบบแสดงรายการสินค้าพร้อมราคาต่อหน่วยไว้ด้านซ้าย และรหัส QR พร้อมยอดเงินไว้ด้านขวาเพื่อให้ลูกค้าสแกนจ่าย ใต้ปุ่มยืนยันรับชำระเงินมีข้อความเตือนให้พนักงานตรวจการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคารก่อนกดยืนยัน เนื่องจากระบบไม่ได้เชื่อมต่อกับธนาคาร การยืนยันจึงเป็นการกระทำของพนักงานตามข้อสมมติของโครงงาน

4.1.3 หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้า

หน้าจอนี้แสดงคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วและรอการจ่ายสินค้า เรียงตามเวลาที่รับชำระจากเก่าไปใหม่ พร้อมแสดงสถานะและเวลารอคอยของแต่ละรายการ เมื่อพนักงานขายยืนยันรับชำระเงินที่หน้าร้าน ระบบหลังบ้านจะผลักเหตุการณ์ผ่านช่องทางค้างมายังหน้าจอนี้ทันที รายการใหม่จึงปรากฏขึ้นเองโดยพนักงานไม่ต้องกดรีเฟรช พนักงานสามารถกดเริ่มจัดของเพื่อบอกเพื่อนร่วมงานว่ามีคนรับใบนี้ไปจัดแล้ว การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-05 “ดูคิวรอจ่ายสินค้าแบบเรียลไทม์” และ UC-06 “ปรับสถานะการจัดของในคิวงาน”

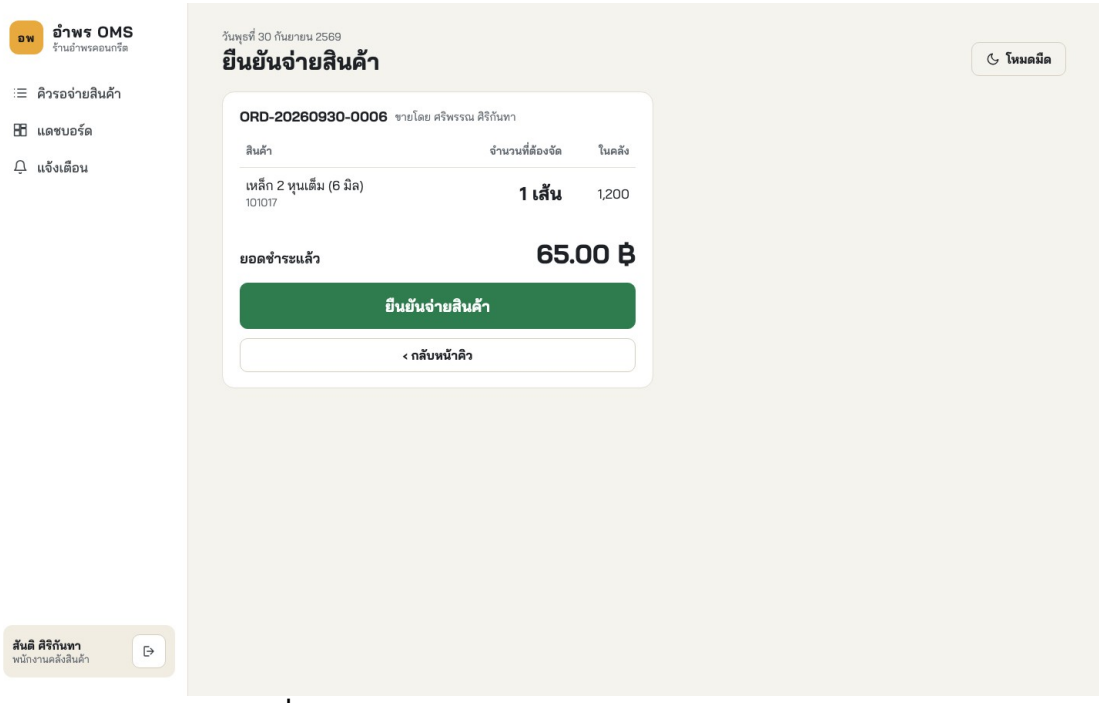


รูปที่ 4.4 หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าของพนักงานคลังสินค้า

จากรูปที่ 4.4 ข้อความ “รับข้อมูลสดจากหน้าร้าน” ใต้ชื่อหน้าจอยืนยันว่าช่องทางค้างเชื่อมต่ออยู่จริงขณะบันทึกภาพ ภาพนี้ถ่ายในจังหวะที่มีการขายจากอีกเครื่องหนึ่ง และรายการใหม่ปรากฏขึ้นเองบนหน้าจอนี้ แต่ละรายการแสดงเป็นการ์ดที่แตะได้ทั้งใบ ระบุเลขที่คำสั่งซื้อ สถานะ เวลารอคอย รายการสินค้าพร้อมจำนวน ผู้ขาย และยอดเงิน

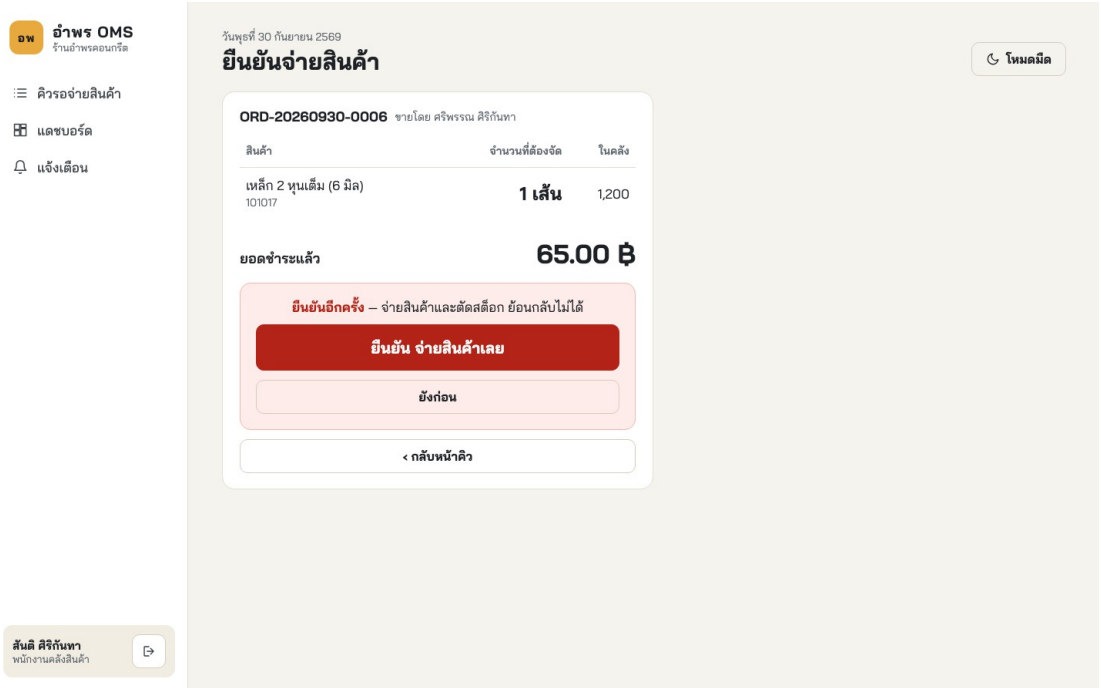
4.1.4 หน้าจอยืนยันจ่ายสินค้า

เมื่อพนักงานคลังเลือกคำสั่งซื้อจากคิว ระบบแสดงรายการสินค้าที่ต้องจัด จำนวนที่ต้องจ่าย และยอดคงเหลือในคลังของแต่ละรายการ เพื่อให้ตรวจก่อนหยิบของ เมื่อกดยืนยันจ่ายสินค้า ระบบจะถามยืนยันอีกครั้งก่อนดำเนินการ เนื่องจากการจ่ายสินค้าทำให้สถานะเป็นส่งมอบสำเร็จซึ่งย้อนกลับไม่ได้ ตามหลักการในหัวข้อ 3.9.1 ข้อที่สาม การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-07 “ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก”



รูปที่ 4.5 หน้าจอยืนยันจ่ายสินค้า

จากรูปที่ 4.5 ระบบแสดงจำนวนที่ต้องจัดด้วยตัวเลขขนาดใหญ่เพื่อให้อ่านได้ขณะยืนอยู่หน้าชั้นวางของ และแสดงยอดคงเหลือในคลังไว้ข้างกันเพื่อให้เห็นทันทีว่าของพอหรือไม่ หากสินค้ารายการใดมีไม่พอ ระบบจะแสดงคำเตือนและไม่แสดงปุ่มยืนยัน

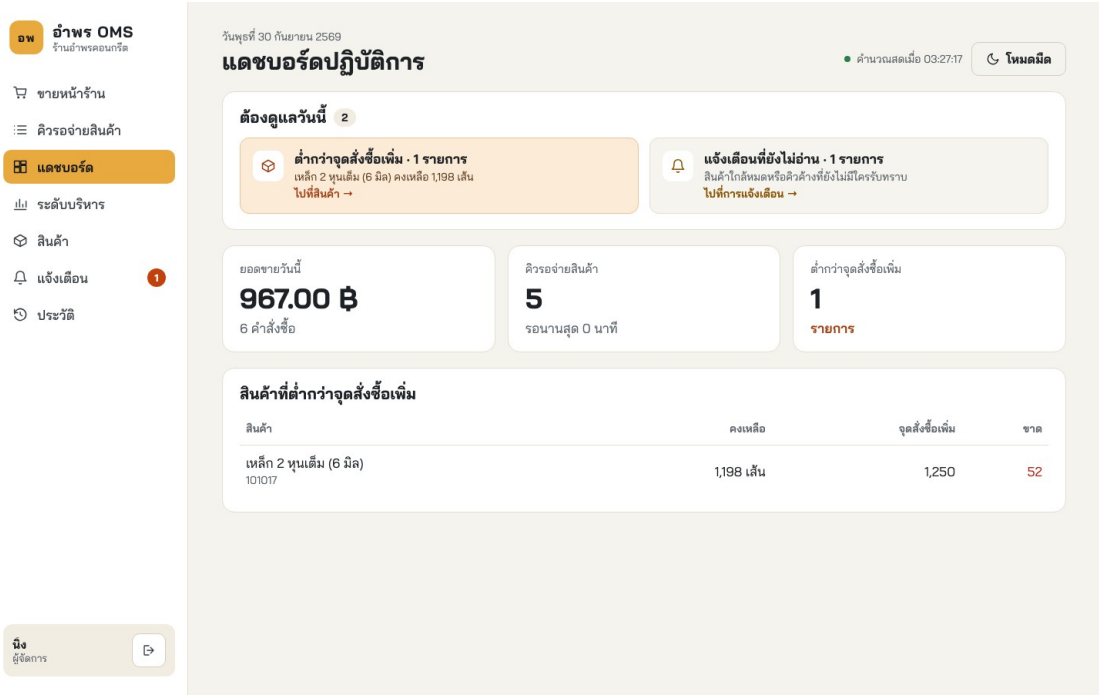


รูปที่ 4.6 ขั้นยืนยันซ้ำก่อนจ่ายสินค้าและตัดสต็อก

จากรูปที่ 4.6 เมื่อกดปุ่มยืนยันครั้งแรก ระบบเปลี่ยนเป็นกล่องยืนยันซ้ำที่ระบุชัดว่าการจ่ายสินค้าและการตัดสต็อกย้อนกลับไม่ได้ พร้อมปุ่มยกเลิกสำหรับกรณีที่กดผิด

4.1.5 หน้าจอแดชบอร์ดปฏิบัติการ

หน้าจอนี้เริ่มด้วยกล่องต้องดูแลวันนี้ ซึ่งรวมเรื่องที่ต้องจัดการไว้ในที่เดียว ได้แก่ คำสั่งซื้อที่รอจ่ายเกินเกณฑ์ สินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม และการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน แต่ละเรื่องมีลิงก์ไปยังหน้าจอที่ใช้จัดการ ถัดลงมาเป็นตัวชี้วัดที่ผู้จัดการและพนักงานคลังต้องใช้ระหว่างวัน ได้แก่ ยอดขายวันนี้พร้อมจำนวนคำสั่งซื้อ จำนวนคิวที่รอจ่ายพร้อมเวลารอนานที่สุด และจำนวนสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม ทุกตัวเลขคำนวณสดจากฐานข้อมูลในขณะที่เรียกดู มิได้ใช้ค่าสรุปที่เก็บไว้ล่วงหน้า และหน้าจอโหลดข้อมูลใหม่เองเมื่อได้รับเหตุการณ์จากระบบหลังบ้าน การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-08 “แสดงแดชบอร์ดปฏิบัติการ”



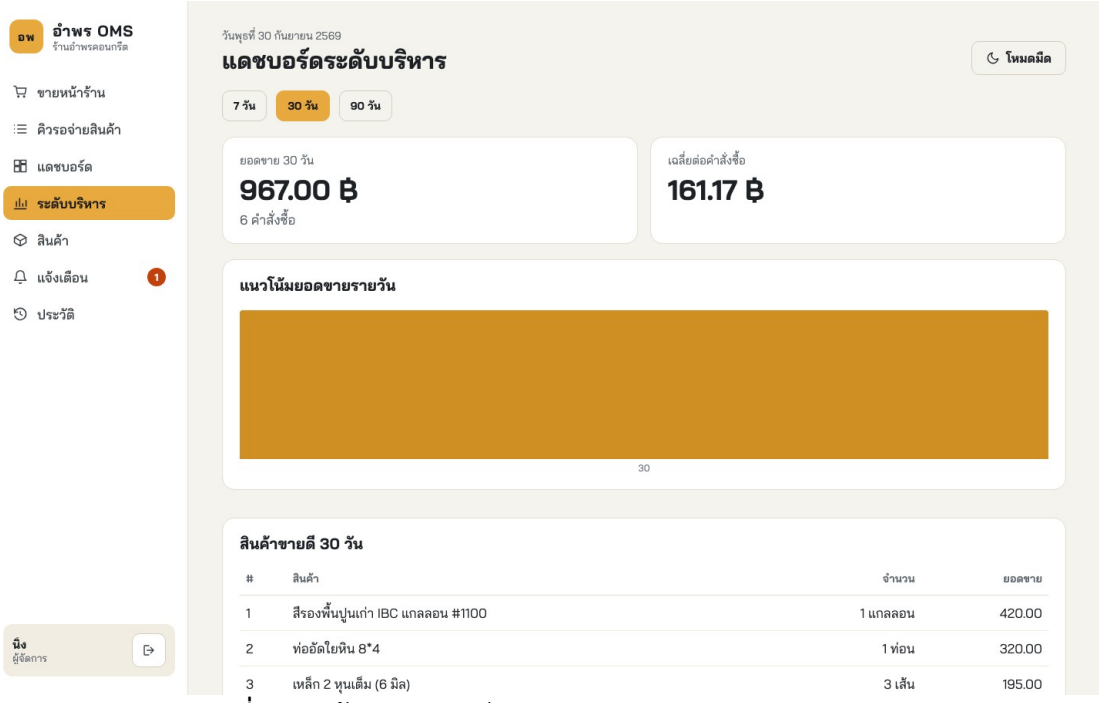
รูปที่ 4.7 หน้าจอแดชบอร์ดปฏิบัติการ

จากรูปที่ 4.7 ภาพนี้บันทึกหลังจากผู้จัดการตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่มของสินค้ารายการหนึ่งให้สูงกว่ายอดคงเหลือ และพนักงานคลังจ่ายสินค้ารายการนั้นไปหนึ่งใบ ระบบจึงสร้างการแจ้งเตือนเอง กล่องต้องดูแลวันนี้จึงแสดงสองเรื่อง คือสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มและการแจ้งเตือนที่ยังไม่อ่าน ส่วนเรื่องคิวที่รอเกินเกณฑ์ไม่ปรากฏ เพราะไม่มีคำสั่งซื้อใดรอเกิน 30 นาทีในขณะบันทึกภาพ เรื่องที่ต้องรีบจัดการแสดงด้วยพื้นสีส้มให้เห็นได้โดยไม่ต้องอ่านตัวเลข ส่วนด้านล่างเป็นรายการสินค้าที่ต่ำกว่า

จุดสั่งซื้อเพิ่ม เรียงจากรายการที่ขาดมากที่สุด และมุมขวาบนระบุเวลาที่คำนวณ เพื่อยืนยันว่าตัวเลขเป็นค่าสด

4.1.6 หน้าจอแดชบอร์ดระดับบริหาร

หน้าจอนี้สำหรับผู้จัดการโดยเฉพาะ แสดงแนวโน้มยอดขายรายวันย้อนหลังในรูปกราฟแท่ง และสินค้าขายดีเรียงตามยอดเงิน โดยเลือกช่วงเวลาได้ 7, 30 หรือ 90 วัน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจากข้อมูลจริงแทนการใช้ประสบการณ์ การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-09 “แสดงแดชบอร์ดระดับบริหาร”

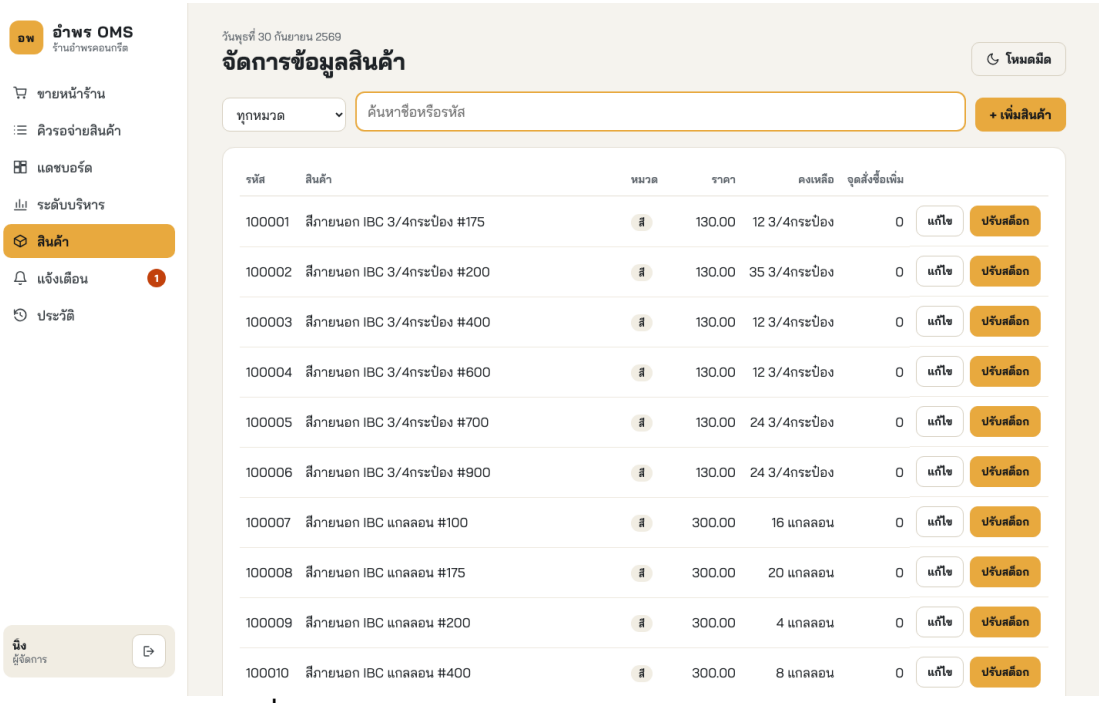


รูปที่ 4.8 หน้าจอแดชบอร์ดระดับบริหาร

จากรูปที่ 4.8 กราฟแท่งวาดด้วยความสามารถของเบราว์เซอร์โดยตรงโดยไม่ใช้ไลบรารีภายนอก จึงไม่เพิ่มการพึ่งพาให้ระบบ ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลของช่วงเวลาที่เลือก หากยังไม่มียอดขายในช่วงนั้น ระบบแสดงข้อความแจ้งแทนการแสดงกราฟเปล่า

4.1.7 หน้าจอจัดการข้อมูลสินค้า

ผู้จัดการใช้หน้าจอนี้เพิ่มสินค้าใหม่ แก้ไขหมวดหมู่ ราคา และจุดสั่งซื้อเพิ่ม เปิดหรือปิดการขายของสินค้า และปรับยอดคงเหลือด้วยมือพร้อมระบุเหตุผล โดยการปรับยอดคงเหลือทุกครั้งจะถูกบันทึกเป็นการเคลื่อนไหวสต็อกพร้อมยอดหลังเปลี่ยน ทำให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ายอดเปลี่ยนเพราะเหตุใด การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-02 “จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม”

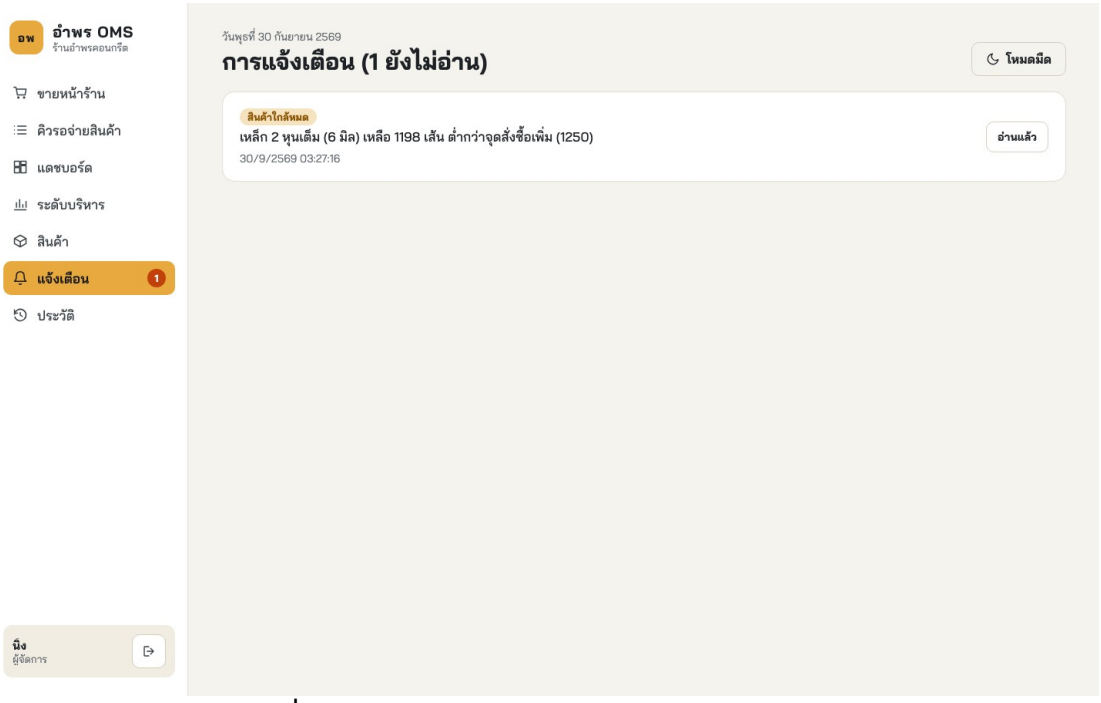


รูปที่ 4.9 หน้าจอจัดการข้อมูลสินค้า

จากรูปที่ 4.9 ตารางสินค้ากรองตามหมวดหมู่และค้นหาด้วยชื่อหรือรหัสได้ แต่ละแถวแสดงรหัส ชื่อ หมวดหมู่ ราคา ยอดคงเหลือ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม โดยยอดคงเหลือที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มแสดงด้วยสีแดง ปุ่มท้ายแถวใช้แก้ไขข้อมูลและปรับสต็อก

4.1.8 หน้าจอการแจ้งเตือน

หน้าจอนี้แสดงการแจ้งเตือนที่ระบบสร้างขึ้นเอง ได้แก่ การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดเมื่อยอดคงเหลือต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม และการแจ้งเตือนคิวงานค้างนานผิดปกติ โดยแสดงรายการที่ยังไม่อ่านไว้ก่อน ผู้จัดการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วได้ ส่วนพนักงานคลังอ่านได้อย่างเดียว การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-11 “รับการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน”

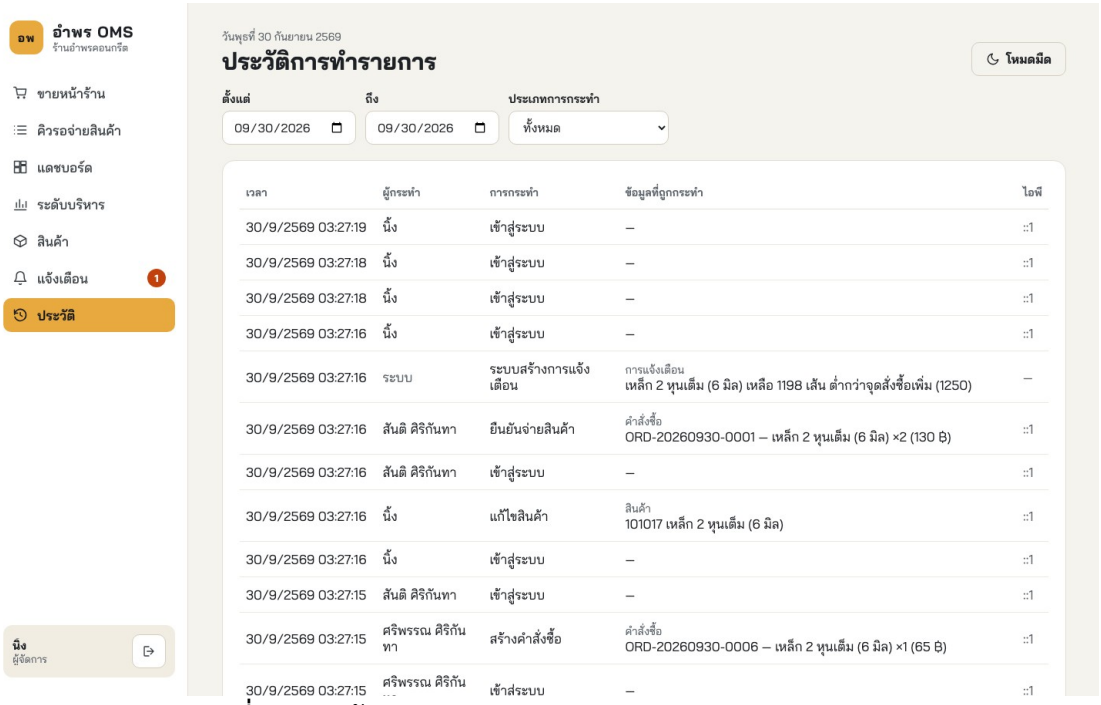


รูปที่ 4.10 หน้าจอการแจ้งเตือน

จากรูปที่ 4.10 การแจ้งเตือนแต่ละรายการระบุชนิด ข้อความที่บอกชื่อสินค้า ยอดคงเหลือ และจุดสั่งซื้อเพิ่ม พร้อมเวลาที่เกิด การแจ้งเตือนเหล่านี้เกิดขึ้นเองหลังธุรกรรมที่เปลี่ยนยอดคงเหลือสำเร็จ โดยไม่ต้องรอให้ผู้ใช้เปิดหน้าจอ ตัวเลขบนเมนูการแจ้งเตือนเท่ากับจำนวนรายการที่ยังไม่อ่าน และลดลงทันทีเมื่อผู้จัดการกดอ่านแล้ว

4.1.9 หน้าจอประวัติการทำรายการ

หน้าจอนี้ให้ผู้จัดการตรวจสอบย้อนหลังว่าใครทำรายการใด เมื่อใด กับข้อมูลรายการไหน และจากเครื่องใด โดยกรองตามช่วงวันที่และประเภทการกระทำได้ ข้อมูลที่ถูกกระทำแสดงในรูปที่อ่านออก เช่น เลขที่คำสั่งซื้อพร้อมสรุปรายการสินค้า หรือรหัสและชื่อสินค้า แทนการแสดงเพียงหมายเลขอ้างอิง การทำงานนี้สอดคล้องกับ UC-10 “ค้นหาและดูประวัติการทำรายการ”

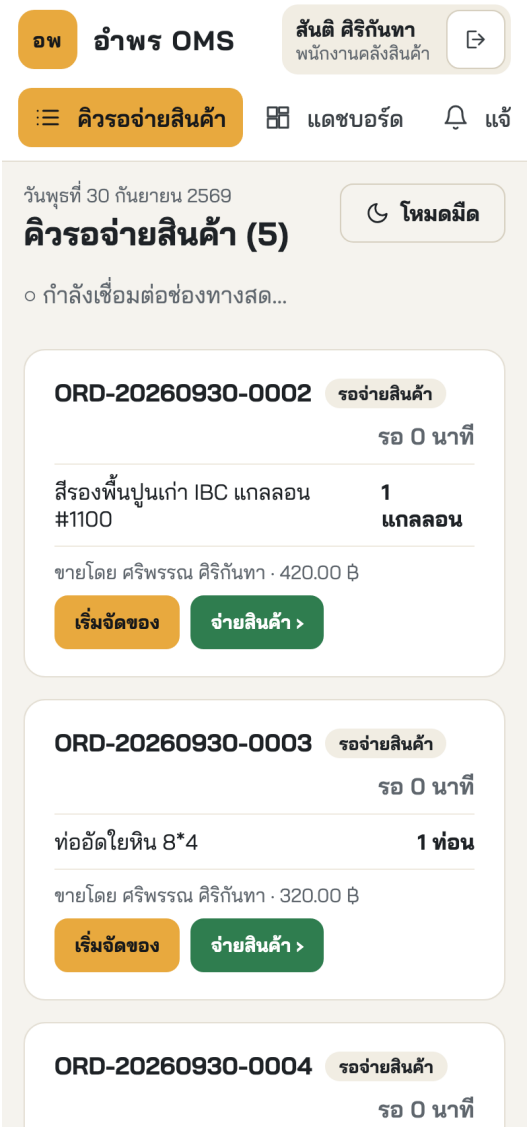


รูปที่ 4.11 หน้าจอประวัติการทำรายการ

จากรูปที่ 4.11 ตารางประวัติแสดงเวลา ผู้กระทำ การกระทำ ข้อมูลที่ถูกกระทำ และหมายเลขไอพี เรียงจากใหม่ไปเก่า เหตุการณ์ที่ระบบทำเอง เช่น การสร้างการแจ้งเตือน แสดงผู้กระทำเป็น “ระบบ” เนื่องจากไม่ได้เกิดจากผู้ใช้คนใด

4.1.10 การแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

พนักงานคลังสินค้าใช้งานระบบขณะเดินอยู่ในคลัง หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าและหน้าจอยืนยันจ่ายสินค้าจึงต้องใช้งานได้บนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ตามความต้องการ NFR-03



รูปที่ 4.12 หน้าจอคิวรอจ่ายสินค้าบนสมาร์ตโฟนที่ความกว้าง 390 พิกเซล

จากรูปที่ 4.12 เมื่อความกว้างหน้าจอลดลง เมนูด้านซ้ายย้ายขึ้นไปเป็นแถบด้านบนที่เลื่อนในแนวนอนได้ ระบบจัดการ์ดคิวเป็นคอลัมน์เดียว ปุ่มมีขนาดใหญ่พอให้กดด้วยนิ้วขณะสวมถุงมือ และไม่เกิดการเลื่อนหน้าจอในแนวนอน ซึ่งได้รับการตรวจสอบด้วยการทดสอบระดับระบบอัตโนมัติว่าความกว้างของเนื้อหาไม่เกินความกว้างของหน้าจอ

4.2 ผลการทดสอบระบบ

การทดสอบดำเนินการตามแผนที่วางไว้ในหัวข้อ 3.10 ของบทที่ 3 ซึ่งแบ่งเป็นสี่ระดับตามตารางที่ 3.22 โดยเรียงจากการตรวจตรรกะภายในโมดูล ไปสู่การตรวจว่าโมดูลทำงานร่วมกับฐาน

ข้อมูลจริงได้ถูกต้อง แล้วจึงตรวจว่าผู้ใช้ทำงานจนจบกระบวนการได้ผ่านหน้าจอจริง หัวข้อนี้รายงานผลของสามระดับแรก ส่วนระดับที่สี่คือการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ รายงานไว้ในหัวข้อ 4.3

4.2.1 วิธีดำเนินการทดสอบ

การทดสอบแต่ละระดับตอบคำถามคนละข้อและใช้เครื่องมือคนละชนิด ดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ระดับการทดสอบ เครื่องมือ และขอบเขตของแต่ละระดับ

ระดับการทดสอบ	ตอบคำถามว่า	เครื่องมือ	ขอบเขต
การทดสอบหน่วย (Unit Testing)	ตรรกะภายในโมดูลถูกต้องหรือไม่	Jest	เรียกฟังก์ชันโดยตรง ไม่แตะฐานข้อมูลและไม่ผ่านเครือข่าย
การทดสอบการรวมส่วน (Integration Testing)	โมดูลทำงานร่วมกับฐานข้อมูลจริงได้ถูกต้องหรือไม่	Jest ร่วมกับ Supertest	เรียกผ่านเส้นทางบริการจริงพร้อมฐานข้อมูลทดสอบ
การทดสอบระบบ (System Testing)	ผู้ใช้ทำงานจนจบกระบวนการได้หรือไม่	Playwright ควบคุมเบราว์เซอร์จริง	เดินตามเกณฑ์การยอมรับผ่านหน้าจอจริงทั้งสามบทบาท
การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (User Acceptance Testing)	ผู้ใช้งานจริงยอมรับและใช้งานได้จริงหรือไม่	แบบประเมินความพึงพอใจกับผู้ใช้จริง	ผู้ใช้จริงทั้งสามบทบาทใช้ระบบกับงานประจำแล้วประเมินตามตารางที่ 4.6

การทดสอบสองระดับแรกใช้ฐานข้อมูลทดสอบชื่อ soml_new_test ซึ่งแยกจากฐานข้อมูลใช้งานโดยสิ้นเชิง และถูกสร้างใหม่จากไฟล์โครงสร้างและข้อมูลตั้งต้นทุกครั้งก่อนเริ่มรัน ผลการทดสอบจึงไม่ขึ้นกับข้อมูลที่ค้างอยู่จากการรันครั้งก่อน ส่วนการทดสอบระดับระบบทำงานกับระบบที่เปิดใช้งานจริงทั้งสี่หน่วยติดตั้ง เนื่องจากต้องตรวจสิ่งที่ผู้ใช้เห็นบนหน้าจอและการผลักข้อมูลผ่านช่องทางค้างซึ่งจำลองด้วยการเรียกฟังก์ชันไม่ได้

การตัดสินว่ากรณีทดสอบใดผ่านหรือไม่ผ่าน ใช้เกณฑ์การยอมรับในตารางที่ 3.11 เป็นตัวชี้ขาด มิได้ใช้ดุลยพินิจของผู้ทดสอบ เนื่องจากเกณฑ์การยอมรับแต่ละข้อเขียนไว้ตั้งแต่ขั้นออกแบบในรูปที่ตรวจสอบได้ด้วยเครื่อง ผลการรันทุกครั้งถูกบันทึกเป็นไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ evidence ของโครงงาน

4.2.2 ผลการทดสอบระดับหน่วยและระดับการรวมส่วน

ผลการทดสอบสองระดับแรกสรุปได้ดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบระดับหน่วยและระดับการรวมส่วน

ระดับ	ชุดทดสอบ	สิ่งที่ตรวจ	จำนวน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
หน่วย	promptpay.test.js	การประกอบสตริงรหัส QR พร้อมเพย์และค่าตรวจสอบความถูกต้อง	12	12	0
หน่วย	escpos.test.js	การแปลงใบเสร็จเป็นชุดคำสั่ง ESC/POS และการจัดคอลัมน์ 48 ตัวอักษร	14	14	0
หน่วย	print-client.test.js	ส่วนเชื่อมต่อบริการพิมพ์ต้องไม่โยนข้อผิดพลาดแม้บริการล่ม	4	4	0
หน่วย	print-service.test.js	บริการพิมพ์รับข้อมูลใบเสร็จและตอบผลอย่างถูกต้อง	4	4	0
หน่วย	transport.test.js	คำสั่งส่งงานเข้าคิวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ USB บน Mac Linux และ Windows	3	3	0
การรวมส่วน	db.test.js	การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการย้อนกลับของธุรกรรม	4	4	0
การรวมส่วน	auth.test.js	การเข้าสู่ระบบ การออกโทเคน และข้อความเมื่อเข้าไม่สำเร็จ	12	12	0
การรวมส่วน	auth-middleware.test.js	การปฏิเสธคำขอที่ไม่มีสิทธิ์ทุกรูปแบบ	8	8	0
การรวมส่วน	product.test.js	การจัดการสินค้า จุดสั่งซื้อเพิ่ม และการปรับสต็อกด้วยมือ	16	16	0
การรวมส่วน	order.test.js	การคำนวณยอด การออกเลขที่ไม่ซ้ำ และการบันทึกคำสั่งซื้อ	16	16	0
การรวมส่วน	queue.test.js	คิวงาน การเปลี่ยนสถานะตามแผนภาพสถานะ และช่องทางค้าง	11	11	0
การรวมส่วน	dispatch.test.js	การจ่ายสินค้า การตัดสต็อกแบบอะตอมมิก และการกันจ่ายซ้ำ	11	11	0
การรวมส่วน	alert-dashboard.test.js	การแจ้งเตือนเชิงรุกและความถูกต้องของแดชบอร์ด	10	10	0
การรวมส่วน	audit-log.test.js	การบันทึกและการค้นหาประวัติการทำรายการ	9	9	0
รวม	**14 ชุด**		**134**	**134**	**0**

จากตารางที่ 4.3 การทดสอบทั้ง 134 ข้อผ่านทั้งหมด ใช้เวลารวม 4.2 วินาที ความครอบคลุมของโค้ดโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 89.93 ของคำสั่ง โดยโมดูลบริการตัดสต็อกซึ่งเป็นส่วนที่

สำคัญที่สุดของระบบมีความครอบคลุมร้อยละ 100 ทั้งคำสั่ง เงื่อนไข และฟังก์ชัน ส่วนที่ความครอบคลุมต่ำกว่าส่วนอื่นคือโมดูลส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ เนื่องจากต้องเรียกใช้คิวพิมพ์ของระบบปฏิบัติการซึ่งทดสอบอัตโนมัติไม่ได้ จึงทวนสอบด้วยการพิมพ์จริงแทน ตามกรณีทดสอบ TC-12

4.2.3 ผลการทดสอบระดับระบบตามเกณฑ์การยอมรับ

การทดสอบระดับนี้ควบคุมเบราว์เซอร์จริงให้ทำงานแทนผู้ใช้ทั้งสามบทบาท ตั้งแต่กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แตะเลือกสินค้า กดยืนยันรับชำระเงิน ไปจนถึงยืนยันจ่ายสินค้าและเปิดดูประวัติ จึงตรวจได้ทั้งพฤติกรรมของหน้าจอและของระบบหลังบ้านพร้อมกัน ผลสรุปดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบระดับระบบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับ

ข้อทดสอบ	**ความต้องการหรือเกณฑ์ที่ตรวจ**	**ผลการทดสอบ**
เข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วไปหน้าแรกของบทบาทและเห็นเฉพาะเมนูของตน	AC-12	ผ่าน
เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จได้ข้อความเดียวกันทุกกรณี	AC-12, NFR-01	ผ่าน
พนักงานขายเรียกเส้นทางของผู้จัดการถูกปฏิเสธที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์	AC-01	ผ่าน
ยอดรวมและรหัส QR ตรงกัน และได้คำสั่งซื้อที่มีเลขที่ไม่ซ้ำ	AC-03	ผ่าน
ขายต่อเนื่องหลายรายการแล้วเลขที่ไม่ซ้ำกัน	AC-04	ผ่าน
บริการพิมพ์ใช้ไม่ได้ การขายยังสำเร็จและมีคำเตือน	AC-05	ผ่าน
คำสั่งซื้อใหม่ปรากฏบนหน้าจอคิวเองภายใน 3 วินาที โดยไม่กดรีเฟรช	AC-06	ผ่าน
จ่ายสำเร็จหนึ่งครั้ง และจ่ายซ้ำใบเดิมไม่ได้	AC-07	ผ่าน
สต็อกไม่พอ ระบบไม่ให้จ่ายและสถานะไม่เปลี่ยน	AC-08	ผ่าน
แก้จุดสั่งซื้อเพิ่มแล้วค่าตรงและมีบันทึกในประวัติ	AC-02	ผ่าน
ตัวเลขบนแดชบอร์ดตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูล	AC-09	ผ่าน
จ่ายสินค้าจนต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่มแล้วมีการแจ้งเตือนเอง	AC-10	ผ่าน
ค้นประวัติตามช่วงเวลาและประเภทการกระทำได้ครบ	AC-11	ผ่าน
รวม	**AC-01 ถึง AC-12 ครบทุกข้อ**	**13 ข้อ ผ่านทั้งหมด**

จากตารางที่ 4.4 การทดสอบระดับระบบทั้ง 13 ข้อผ่านทั้งหมด ใช้เวลารวม 15.0 วินาที และเมื่อรันซ้ำสามรอบติดต่อกันโดยไม่ล้างฐานข้อมูลระหว่างรอบ ผลยังผ่านครบทุกรอบ แสดงว่าการทดสอบไม่ขึ้นกับสภาพข้อมูลที่ค้างอยู่ก่อนหน้า และเมื่อรันชุดเดียวกันบนเบราว์เซอร์ Firefox 155 ก็ผ่านครบทั้ง 13 ข้อ ใช้เวลารวม 24.7 วินาที ส่วนเบราว์เซอร์ Edge รุ่น 154.0.4258.37 ทวนสอบด้วยวิธีสาธิต (Demonstration) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows โดยดำเนินการตามลำดับงานของผู้ใช้ทั้งสามบทบาท ได้แก่ การเข้าสู่ระบบ การขายสินค้าและรับชำระเงิน การ

พิมพ์ใบเสร็จ การจ่ายสินค้า และการค้นหาประวัติการทำรายการ ผลปรากฏว่าทุกหน้าจอทำงานได้ถูกต้องครบถ้วน การทดสอบชุดนี้ครอบคลุมเกณฑ์การยอมรับ AC-01 ถึง AC-12 ในตารางที่ 3.11 ครบทุกข้อ โดย AC-12 ตรวจด้วยสองข้อ คือการเข้าสู่ระบบที่สำเร็จและข้อความเมื่อเข้าไม่สำเร็จ ส่วน AC-13 ถึง AC-15 ทวนสอบด้วยกรณีทดสอบ TC-10 TC-12 และ TC-13 ในหัวข้อ 4.2.4

4.2.4 ผลการทดสอบตามกรณีทดสอบ

กรณีทดสอบทั้ง 13 ข้อในตารางที่ 3.23 ถูกดำเนินการตามวิธีที่ระบุไว้ ผลสรุปดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบตามกรณีทดสอบ TC-01 ถึง TC-13

รหัส	สถานการณ์ทดสอบ	ผลการทดสอบจริง	สถานะ
TC-01	การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	คำขอที่ไม่แนบโทเคน แนบโทเคนปลอม และแนบโทเคนของบทบาทที่ไม่มีสิทธิ์ ถูกปฏิเสธที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ครบทุกกรณีด้วยรหัส 401 และ 403	ผ่าน
TC-02	การตั้งจุดสั่งซื้อเพิ่ม	ค่าที่บันทึกในฐานข้อมูลตรงกับที่กรอกทุกครั้ง และมีบันทึกการแก้ไขในประวัติการทำรายการพร้อมผู้กระทำและเวลา	ผ่าน
TC-03	ความถูกต้องของยอดและรหัส QR	ยอดรวมตรงกับการคำนวณด้วยมือ และยอดที่ปรากฏคู่กับรหัส QR ตรงกับยอดในตะกร้าทุกครั้ง	ผ่าน
TC-04	ความไม่ซ้ำของเลขที่คำสั่งซื้อ	สร้างต่อเนื่อง 100 รายการและพร้อมกัน 20 รายการจากสองบัญชี ได้เลขที่ไม่ซ้ำกันทั้ง 120 รายการ และฐานข้อมูลมีคำสั่งซื้อ 183 รายการ เลขที่ไม่ซ้ำกัน 183 รายการ	ผ่าน
TC-05	ความหน่วงของคิวเรียลไทม์	วัด 20 รอบผ่านช่องทางหลัก ได้สูงสุด 80 มิลลิวินาที และผ่านช่องทางสำรอง ได้สูงสุด 43 มิลลิวินาที ต่ำกว่าเกณฑ์ 3 วินาทีทุกรอบ	ผ่าน
TC-06	การป้องกันการจ่ายซ้ำ	ส่งคำขอยืนยันจ่ายพร้อมกันสองคำขอต่อคำสั่งซื้อเดียว สำเร็จเพียงคำขอเดียว และเมื่อเรียกบริการตัดสต็อกพร้อมกัน 10 ธุรกรรม สต็อกถูกหักครั้งเดียว	ผ่าน
TC-07	การป้องกันสต็อกไม่พอ	ธุรกรรมถูกยกเลิกทั้งหมด สินค้ารายการที่หักไปแล้วในธุรกรรมย้อนกลับสู่ค่าเดิม สถานะคำสั่งซื้อไม่เปลี่ยน และไม่มีบันทึกการเคลื่อนไหว	ผ่าน
TC-08	ความถูกต้องของแดชบอร์ด	ตัวเลขทุกตัวชี้วัดบนแดชบอร์ดตรงกับผลรวมที่คำนวณจากฐานข้อมูลโดยตรงในขณะเดียวกัน	ผ่าน
TC-09	การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด	เมื่อจ่ายสินค้าจนยอดต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม ระบบสร้างการแจ้งเตือนเองโดยไม่ต้องเปิดหน้าจอ และไม่สร้างซ้ำขณะที่ใบเดิมยังไม่ถูกอ่าน	ผ่าน
TC-10	การแจ้งเตือนคิวค้าง	เมื่อปล่อยคำสั่งซื้อค้างในคิวเกินเกณฑ์เวลาที่ตั้งไว้ ระบบสร้างการแจ้งเตือนคิวงานค้างนานผิดปกติที่ระบุเลขที่คำสั่งซื้อและระยะเวลาที่รอ	ผ่าน
TC-11	ความครบถ้วนของประวัติการทำรายการ	กรองตามช่วงวันที่และประเภทการกระทำได้ผลตรงตามเงื่อนไขทุกแถว และทุกแถวมีผู้กระทำ เวลา ข้อมูลที่ถูกกระทำ และหมายเลขไอพีครบ	ผ่าน

รหัส	สถานการณ์ทดสอบ	ผลการทดสอบจริง	สถานะ
TC-12	การพิมพ์ใบเสร็จภาษาไทย	พิมพ์กับเครื่องพิมพ์ความร้อนจริงที่ต่อผ่านพอร์ต USB ข้อความภาษาไทยถูกต้อง และใช้เวลาประมาณ 2.3 วินาทีนับจากกดยืนยันรับชำระจนตัดกระดาษเสร็จ ต่ำกว่าเกณฑ์ 5 วินาที	ผ่าน
TC-13	การรองรับผู้ใช้พร้อมกัน	10 เซสชันจากสามบทบาทใช้งานต่อเนื่อง 20 วินาที เกิดคำขอ 15,383 ครั้ง ไม่มีคำขอใดล้มเหลว เวลาตอบสนองมัธยฐาน 6 มิลลิวินาที	ผ่าน

จากตารางที่ 4.5 กรณีทดสอบผ่านครบทั้ง 13 ข้อ รายละเอียดของกรณีที่ต้องขยายความมีดังนี้

TC-04 ความไม่ซ้ำของเลขที่คำสั่งซื้อ การสร้างพร้อมกันจากสองบัญชีทำให้ธุรกรรมชนกันจริงที่ขั้นตอนออกเลขที่ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องการทดสอบ ผลคือทุกคำขอได้เลขที่ของตนเองโดยไม่ซ้ำ เนื่องจากระบบล็อกเลขล่าสุดของวันไว้จนจบธุรกรรม และมีข้อจำกัดห้ามเลขที่ซ้ำในฐานข้อมูลเป็นตาข่ายรองรับอีกชั้นหนึ่ง

TC-05 ความหน่วงของคิวเรียลไทม์ เวลาที่วัดได้นับตั้งแต่วินาทีที่ส่งคำขอยืนยันรับชำระเงิน จนถึงวินาทีที่เหตุการณ์ของคำสั่งซื้อใบนั้นไปถึงผู้รับที่เปิดหน้าจอคิวค้างไว้ จึงรวมเวลาของธุรกรรมฐานข้อมูล การสั่งพิมพ์ใบเสร็จ และการส่งข้ามเครือข่ายไว้ครบแล้ว ค่าที่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาก เพราะการทดสอบทำบนเครื่องเดียวกัน การวัดบนเครือข่ายจริงของร้านยังเป็นรายการที่ต้องดำเนินการต่อ

TC-12 การพิมพ์ใบเสร็จภาษาไทย ทดสอบโดยต่อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบริการพิมพ์ผ่านพอร์ต USB แล้วขายสินค้าจริงผ่านโทรศัพท์มือถือ ใบเสร็จที่ได้แสดงข้อความภาษาไทยในรหัสอักขระ TIS-620 ถูกต้อง ทั้งชื่อร้าน ชื่อสินค้า ชื่อพนักงาน และวันที่ตามปฏิทินไทย เวลานับจากที่หน้าจอแสดงผลยืนยันรับชำระสำเร็จจนเครื่องพิมพ์ตัดกระดาษเสร็จได้ประมาณ 2.3 วินาที ต่ำกว่าเกณฑ์ 5 วินาทีตาม NFR-05 ตัวอย่างใบเสร็จที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์จริงแสดงในรูปที่ 4.13



ร้านอำพรคอนกรีต

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่	ORD-20260928-0002
วันที่	28/9/69 19:19
พนักงานขาย	ศริพรรณ ศิริกันทา
สวิสซ์ใหญ่	
1 ชิ้น x 25.00	25.00
เต้ารับใหญ่	
1 ชิ้น x 25.00	25.00
สีน้ำ(ภายนอก) IBC 18ลิตร #100	
1 18ลิตร x 950.00	950.00
สีภายนอก IBC 3/4กระป๋อง #600	
1 3/4กระป๋อง x 130.00	130.00
สีภายนอก IBC 3/4กระป๋อง #400	
1 3/4กระป๋อง x 130.00	130.00
สีภายนอก IBC 3/4กระป๋อง #200	
1 3/4กระป๋อง x 130.00	130.00
ยอดรวมทั้งสิ้น	**1,390.00 บาท**

ชำระด้วยพร้อมเพย์

กรุณารับสินค้าที่คลังสินค้า

ขอบคุณที่ใช้บริการ

รูปที่ 4.13 ใบเสร็จที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ความร้อนจริง

จากรูปที่ 4.13 ข้อความภาษาไทยพิมพ์ถูกต้องทุกบรรทัด ค่าทางขวาของเลขที่ วันที่ พนักงานขาย ยอดของแต่ละรายการ และยอดรวมทั้งสิ้น อยู่บรรทัดเดียวกับหัวข้อทางซ้ายตามการจัด

สองคอลัมน์ และยอดรวม 1,390.00 บาทตรงกับผลรวมของรายการทั้งหกรายการ คือ 25 + 25 + 950 + 130 + 130 + 130 บาท ใบเสร็จนี้เป็นการพิมพ์อีกครั้งหนึ่งแยกจากครั้งที่ใช้จับเวลา

TC-13 การรองรับผู้ใช้พร้อมกัน การทดสอบนี้เป็นการใช้งานที่หนักกว่าสภาพจริงของร้านมาก เนื่องจากทุกเซสชันเรียกใช้งานต่อเนื่องโดยไม่มีช่วงหยุด ในการวัดรอบแรกพบคำขอล้มเหลว 2 ครั้งจาก 14,231 ครั้ง ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 5.2.1 ของบทที่ 5 และเมื่อวัดซ้ำหลังแก้ไขแล้วไม่มีคำขอใดล้มเหลว

4.2.5 ความน่าเชื่อถือและความทนทานของระบบ

นอกจากการทดสอบตามกรณีทดสอบข้างต้นแล้ว ระบบยังได้รับการออกแบบให้ทนต่อสภาวะที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งเกิดขึ้นได้จริงที่หน้าร้าน ได้แก่ เครื่องพิมพ์ใช้การไม่ได้ เครือข่ายไม่รองรับช่องทางสื่อสารบางชนิด และผู้ใช้หลายคนทำรายการชนกัน ผลการทดสอบแต่ละประเด็นมีดังนี้

4.2.5.1 ธุรกรรมที่ย้อนกลับได้ครบถ้วน

ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกันถูกรวมไว้ในธุรกรรมเดียวตามหลักการในหัวข้อ 2.1.2 หากขั้นตอนใดล้มเหลว ระบบจะย้อนกลับทั้งหมด การทดสอบใช้คำสั่งซื้อที่มีสินค้าสองรายการ โดยรายการแรกมีของเพียงพอและรายการที่สองมีไม่พอ ผลคือยอดคงเหลือของรายการแรกที่ถูกหักไปแล้วภายในธุรกรรมกลับคืนสู่ค่าเดิม สถานะคำสั่งซื้อไม่เปลี่ยน และไม่มีบันทึกการเคลื่อนไหวสต็อกค้างอยู่ จึงไม่เกิดสภาพที่ข้อมูลถูกแก้ไปเพียงบางส่วน

4.2.5.2 ช่องทางสำรองเมื่อเปิดช่องทางหลักไม่ได้

ระบบผลักข้อมูลไปยังหน้าจอคิวผ่านช่องทางค้างสองชนิด คือ WebSocket เป็นช่องทางหลัก และ Server-Sent Events เป็นช่องทางสำรอง เนื่องจากอุปกรณ์เครือข่ายบางรุ่นยกระดับการเชื่อมต่อเป็น WebSocket ไม่ได้ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.5.2 การทดสอบวัดเวลาผ่านทั้งสองช่องทางด้วยวิธีเดียวกัน ได้เวลาสูงสุด 80 มิลลิวินาทีสำหรับช่องทางหลัก และ 43 มิลลิวินาทีสำหรับช่องทางสำรอง ทั้งสองค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 3 วินาทีมาก แสดงว่าเมื่อระบบถอยไปใช้ช่องทางสำรอง ผู้ใช้ยังได้รับข้อมูลทันเวลาเช่นเดิม

4.2.5.3 การขายที่ยังสำเร็จแม้พิมพ์ใบเสร็จไม่ได้

ส่วนเชื่อมต่อบริการพิมพ์ถูกออกแบบให้คืนผลว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จเสมอ โดยไม่โยนข้อผิดพลาดออกมา และการสั่งพิมพ์เกิดขึ้นหลังจากธุรกรรมบันทึกคำสั่งซื้อยืนยันเรียบร้อยแล้ว การทดสอบโดยปิดบริการพิมพ์แล้วขายสินค้าพบว่าคำสั่งซื้อยังถูกบันทึกและเข้าคิวคลังตามปกติ

พร้อมคำเตือนบนหน้าจอว่าพิมพ์ใบเสร็จไม่สำเร็จ ซึ่งตรงกับเกณฑ์การยอมรับ AC-05 ผลนี้สำคัญเพราะเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ขัดข้องได้บ่อยที่สุดในระบบ

4.2.5.4 การลองใหม่เองเมื่อธุรกรรมชนกัน

เมื่อพนักงานหลายคนยืนยันรับชำระเงินในเวลาไล่เลี่ยกัน ธุรกรรมอาจชนกันที่ขั้นตอนออกเลขที่คำสั่งซื้อ ระบบจะถอยหลังชั่วครู่แล้วขอเลขใหม่โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ไม่รับรู้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น การวัดภาระงานพร้อมกันตาม TC-13 ซึ่งมีพนักงานขาย 5 เซสชันสร้างคำสั่งซื้อต่อเนื่องพร้อมกับบทบาทอื่น เกิดคำขอ 15,383 ครั้งในช่วงเวลา 20 วินาที สำเร็จ 12,546 ครั้ง อีก 2,837 ครั้งถูกปฏิเสธตามกติกาเพราะเป็นการยืนยันจ่ายคำสั่งซื้อที่ถูกจ่ายไปแล้ว และไม่มีคำขอใดล้มเหลว ส่วนความไม่ซ้ำของเลขที่คำสั่งซื้อทวนสอบแยกไว้ใน TC-04 กลไกนี้ได้รับการปรับปรุงระหว่างการทดสอบตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 5.2.1 ของบทที่ 5

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

การประเมินความพึงพอใจดำเนินการกับผู้ใช้งานจริงของร้านทั้งสามบทบาท คือพนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า และผู้จัดการ โดยให้ทดลองใช้ระบบกับงานประจำของตนเองตามลำดับงานจริง ตั้งแต่การขายหน้าร้าน การรับคำสั่งซื้อที่คลัง การจ่ายสินค้า จนถึงการดูแดชบอร์ดและประวัติการทำรายการ แล้วจึงประเมินด้วยแบบสอบถามมาตรวัดห้าระดับ

ข้อคำถามแต่ละข้อถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 เพื่อให้ผลการประเมินสืบกลับไปหาความต้องการได้ มิใช่เป็นเพียงความรู้สึกโดยรวม ดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ข้อคำถามในแบบประเมินความพึงพอใจและความต้องการที่ข้อคำถามนั้นวัด

ข้อ	ข้อคำถาม	ผู้ตอบ	วัดความต้องการ
1	เข้าสู่ระบบได้ง่าย และเห็นเฉพาะเมนูที่ตรงกับหน้าที่ของตน	ทุกบทบาท	FR-01
2	บันทึกการขายได้เร็วกว่าการเขียนบิลด้วยมือ	พนักงานขาย	FR-03
3	ยอดเงินที่ระบบคำนวณถูกต้อง ไม่ต้องคิดเลขเอง	พนักงานขาย	FR-03
4	ลูกค้าสแกนรหัส QR เพื่อชำระเงินได้โดยไม่ติดขัด	พนักงานขาย	FR-03
5	ใบเสร็จที่พิมพ์ออกมาอ่านง่ายและข้อมูลครบถ้วน	พนักงานขาย	FR-03, NFR-05
6	เห็นคำสั่งซื้อใหม่บนหน้าจอคิวได้เองโดยไม่ต้องกดรีเฟรช	พนักงานคลังสินค้า	FR-04, NFR-02
7	เริ่มจัดสินค้าได้ก่อนลูกค้าเดินมาถึงคลัง ทำให้ลูกค้ารอน้อยลง	พนักงานคลังสินค้า	FR-04, BR-03
8	ขั้นตอนยืนยันจ่ายสินค้าเข้าใจง่ายและป้องกันการกดผิดได้	พนักงานคลังสินค้า	FR-05
9	มั่นใจว่าสินค้าที่จ่ายออกไปแล้วจะไม่ถูกจ่ายซ้ำจากใบเดิม	พนักงานคลังสินค้า	FR-06, BR-02
10	ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือในคลังได้สะดวก ปุ่มกดง่าย	พนักงานคลังสินค้า	NFR-03

ข้อ	ข้อคำถาม	ผู้ตอบ	วัดความต้องการ
11	แดชบอร์ดช่วยให้เห็นยอดขายและคิวงานระหว่างวันได้ทันที	ผู้จัดการ	FR-07, BR-04
12	การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดช่วยให้สั่งซื้อได้ทันก่อนของขาด	ผู้จัดการ	FR-08, BR-05
13	ค้นหาย้อนหลังได้ว่าใครทำรายการใดเมื่อไร เมื่อยอดไม่ตรง	ผู้จัดการ	FR-09
14	โดยรวมแล้วระบบนี้ช่วยให้ทำงานได้ดีกว่าวิธีเดิมของร้าน	ทุกบทบาท	วัตถุประสงค์ 1.2.1–1.2.4

แบบประเมินฉบับเต็มที่ใช้เก็บข้อมูลจริงอยู่ในเอกสารประกอบโครงงาน ผู้ประเมินคือผู้ใช้งานจริงของร้านบทบาทละหนึ่งคน ทั้งสามคนทำงานกับร้านมากกว่า 3 ปี ประเมินเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2569 หลังทดลองใช้ระบบกับงานประจำของตนเอง ผลการประเมินรายบทบาทพร้อมข้อเสนอแนะปลายเปิดที่ผู้ใช้เขียนเพิ่มเติมแสดงดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

บทบาท	จำนวนผู้ประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ข้อเสนอแนะที่ได้รับ
พนักงานขาย	1	4.67	ไม่ต้องไปตรวจสต็อกเอง คิดเงินง่าย ไม่ต้องเขียนสรุปรายวันเอง · อยากให้สแกนบาร์โค้ดได้
พนักงานคลังสินค้า	1	4.86	ไม่ต้องจำสต็อกและไม่ต้องนับสต็อกตลอด ปรับยอดสต็อกง่ายโดยไม่ต้องเขียนมือ · อยากให้สแกนบาร์โค้ดเพื่อรับของเข้าคลังได้
ผู้จัดการ	1	4.80	แดชบอร์ดสรุปผลเข้าใจง่าย และเห็นได้ว่าพนักงานคนใดทำรายการใด · ไม่มีสิ่งที่ต้องการให้เพิ่ม
รวม	3	4.78	

จากตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยของผู้ใช้ทุกบทบาทอยู่ระหว่าง 4.67 ถึง 4.86 จากคะแนนเต็ม 5 และค่าเฉลี่ยรวมของคำตอบทั้ง 18 ข้อเท่ากับ 4.78 ข้อ 1 เรื่องการเข้าสู่ระบบและการเห็นเฉพาะเมนูของตนได้คะแนน 5 จากทุกบทบาท ส่วนข้อที่ได้คะแนน 4 มีสี่ข้อ คือ ข้อ 2 การบันทึกการขายเร็วกว่าการเขียนบิล ข้อ 6 การเห็นคำสั่งซื้อใหม่บนหน้าจอคิว ข้อ 11 แดชบอร์ดระหว่างวัน และข้อ 14 ภาพรวมในมุมของพนักงานขาย ข้อเสนอแนะที่ตรงกันจากพนักงานขายและพนักงานคลังสินค้าคือต้องการให้สแกนบาร์โค้ดได้ ซึ่งเป็นความสามารถที่อยู่นอกขอบเขตของโครงงานนี้ และนำไปเสนอไว้ในบทที่ 5

4.4 ตารางสอบกลับความต้องการฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4.8 แสดงการสอบกลับจากความต้องการแต่ละข้อไปยังกรณีการใช้งานที่รองรับ กรณีทดสอบที่ใช้ทวนสอบ และผลที่ได้จริง ทำให้ตรวจได้ว่าความต้องการทุกข้อที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 ได้รับการพัฒนาและทวนสอบแล้วหรือไม่

ตารางที่ 4.8 ตารางสอบกลับความต้องการฉบับสมบูรณ์

รหัส	ความต้องการโดยย่อ	กรณีการใช้งาน	กรณีทดสอบ	ผล
FR-01	เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท	UC-01	TC-01	ผ่าน
FR-02	จัดการข้อมูลสินค้าและจุดสั่งซื้อเพิ่ม	UC-02	TC-02	ผ่าน
FR-03	สร้างคำสั่งซื้อ คำนวณยอด แสดงรหัส QR และพิมพ์ใบเสร็จ	UC-03, UC-04	TC-03, TC-04, TC-12	ผ่าน
FR-04	แสดงคิวรอจ่ายสินค้าที่อัปเดตเอง	UC-05, UC-06	TC-05	ผ่าน
FR-05	ยืนยันจ่ายสินค้าจากรายการในคิว	UC-07	TC-06	ผ่าน
FR-06	ตัดสต็อกในธุรกรรมเดียวและป้องกันการจ่ายซ้ำ	UC-07	TC-06, TC-07	ผ่าน
FR-07	แสดงแดชบอร์ดสรุปยอดขาย สต็อก และคิวงาน	UC-08, UC-09	TC-08	ผ่าน
FR-08	แจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและคิวค้าง	UC-11	TC-09, TC-10	ผ่าน
FR-09	บันทึกและค้นหาประวัติการทำรายการ	UC-10	TC-11	ผ่าน
NFR-01	ตรวจสิทธิ์ทุกคำขอและเก็บรหัสผ่านแบบเข้ารหัส	UC-01	TC-01	ผ่าน
NFR-02	คำสั่งซื้อใหม่ปรากฏบนหน้าจอคิวภายใน 3 วินาที	UC-05	TC-05	ผ่าน สูงสุด 80 มิลลิวินาที
NFR-03	หน้าจอคลังใช้งานได้บนแท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน	UC-05, UC-07	ตรวจที่ความกว้าง 390 พิกเซล	ผ่าน
NFR-04	ทนทานต่อธุรกรรมพร้อมกันโดยไม่เกิดสภาวะแข่งขัน	UC-07	TC-06	ผ่าน
NFR-05	พิมพ์ใบเสร็จสำเร็จภายใน 5 วินาที	UC-03	TC-12	ผ่าน
NFR-06	รองรับผู้ใช้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 10 เซสชัน	ทุกกรณี	TC-13	ผ่าน ไม่มีคำขอล้มเหลว
NFR-07	ทำงานถูกต้องบนเบราว์เซอร์ที่กำหนด	ทุกกรณี	ทดสอบระดับระบบบน Chromium และ Firefox	ผ่าน Chromium 153 และ Firefox 155 ผ่านครบ 13 ข้อ

รหัส	ความต้องการโดยย่อ	กรณีการใช้งาน	กรณีทดสอบ	ผล
			และทวนสอบด้วยวิธีสาธิตบน Edge	Edge 154 ทำงานถูกต้องทุกหน้าจอ
NFR-08	แยกชั้นและแยกส่วนประกอบตามที่ออกแบบ	ทุกกรณี	ตรวจโครงสร้างซอร์สโค้ดเทียบตารางที่ 3.13	ผ่าน
NFR-09	ติดตั้งซ้ำบนเครื่องใหม่ได้ด้วยเอกสารอย่างเดียว	ทุกกรณี	ให้ผู้ที่ไม่ได้ร่วมพัฒนาติดตั้งตามคู่มือ	ผ่าน ผู้จัดการร้านติดตั้งบนเครื่องของร้านตามคู่มือ ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

จากตารางที่ 4.8 ความต้องการเชิงหน้าที่ทั้ง 9 ข้อได้รับการพัฒนาและทวนสอบครบทุกข้อ ส่วนความต้องการนอกเหนือหน้าที่ผ่านครบทั้ง 9 ข้อ โดย NFR-09 ทวนสอบด้วยการให้ผู้จัดการร้านซึ่งไม่ได้ร่วมพัฒนาระบบ ติดตั้งระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านตามคู่มือการติดตั้งเพียงอย่างเดียว การติดตั้งใช้เวลาประมาณ 5 นาที โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้จัดทำ ระหว่างการติดตั้งพบว่าผู้ติดตั้งกรอกชื่อเครื่องพิมพ์ที่แชร์ไว้คลาดเคลื่อน ผู้จัดทำจึงปรับตัวติดตั้งให้อธิบายช่องดังกล่าวชัดเจนขึ้น และไม่รับชื่อที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง